

## INSTRUMENTO IDEA

# Matemáticas

Grado 10° · Período II

**20 preguntas · 60 minutos recomendados**

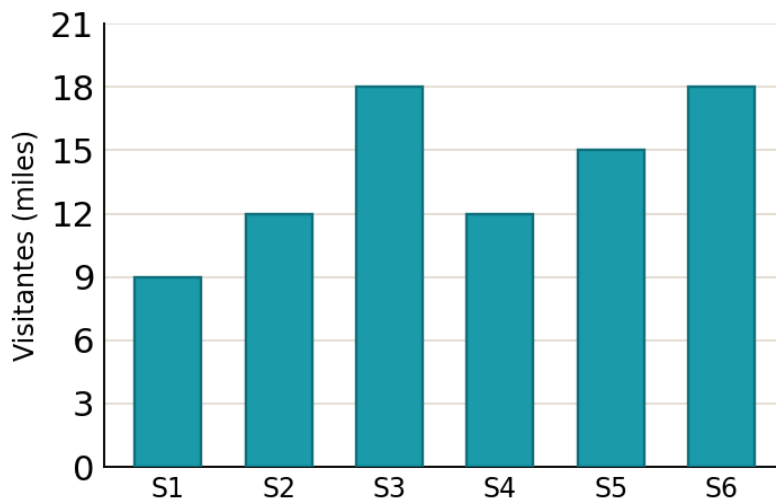
Selecciona una única respuesta por pregunta

### Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Una exposición itinerante de fotografía estuvo abierta 6 semanas. La gráfica registra los **visitantes** (en miles) que recibió en cada una: 9, 12, 18, 12, 15 y 18 mil.



¿Cuál fue el **promedio** de visitantes por semana?

- A. 14.000 visitantes.
- B. 18.000 visitantes.
- C. 16.500 visitantes.
- D. 12.000 visitantes.

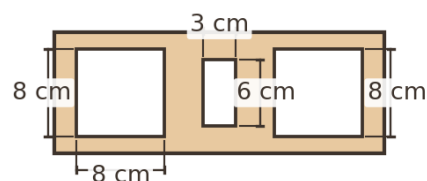
2

Un taller fabrica bloques huecos de arcilla de 28 cm de largo, 14 cm de ancho y 7 cm de espesor. Cada bloque tiene tres orificios con forma de paralelepípedo recto que lo atraviesan por completo a lo largo del espesor: los dos de los extremos son cuadrados de **8 cm** de lado y el del centro es rectangular, con un lado de **3 cm** (figura). Para reforzar la pieza se rellenan los tres orificios con resina.

Figura 1: Bloque



Figura 2: Vista desde arriba



¿Cuáles medidas se necesitan para calcular cuánta resina se usó?

- A. 8 cm, 14 cm y 28 cm.
- B. 7 cm, 8 cm, 14 cm y 28 cm.
- C. 3 cm, 7 cm y 8 cm.
- D. 3 cm, 6 cm, 7 cm y 8 cm.

3

La alcaldía estrenó una ciclorruta y durante la primera semana pidió a quienes la usaron que la calificaran con un número entero del 1 al 5. El recuadro resume el sondeo: respondieron 60 ciclistas y la calificación **promedio** fue 3. Solo una de las cuatro tablas de votos es compatible con esos dos datos a la vez.

| Dato              | Valor         |
|-------------------|---------------|
| Calificaciones    | 1, 2, 3, 4, 5 |
| Promedio          | 3             |
| Total de votantes | 60            |

¿Cuál es?

A.

| Calif. | Votos |
|--------|-------|
| 1      | 10    |
| 2      | 10    |
| 3      | 20    |
| 4      | 10    |
| 5      | 10    |

B.

| Calif. | Votos |
|--------|-------|
| 1      | 5     |
| 2      | 10    |
| 3      | 10    |
| 4      | 10    |
| 5      | 5     |

C.

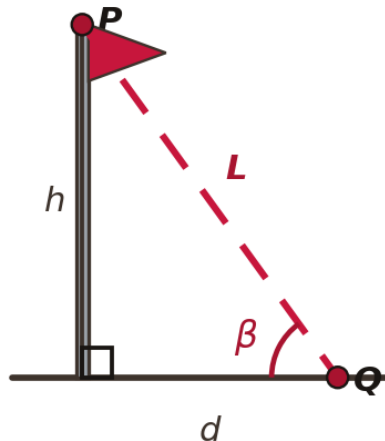
| Calif. | Votos |
|--------|-------|
| 1      | 25    |
| 2      | 10    |
| 3      | 0     |
| 4      | 10    |
| 5      | 15    |

D.

| Calif. | Votos |
|--------|-------|
| 1      | 4     |
| 2      | 4     |
| 3      | 4     |
| 4      | 4     |
| 5      | 4     |

4

En la plaza de un pueblo hay un mástil con la bandera. Para las fiestas se quiere tender una guirnalda de luces, recta y tensa, desde la punta del mástil (punto **P**) hasta una estaca clavada en el suelo (punto **Q**); es la línea punteada de la figura. El mástil, el piso y la guirnalda forman un triángulo rectángulo en el que  $h$  es la altura del mástil,  $d$  la distancia de la estaca a su base y  $L$  el largo de la guirnalda. Como nadie puede subir a medir arriba, la pregunta es:



¿se puede calcular  $L$  midiendo únicamente **dos** de las cantidades rotuladas?

- A. No, porque primero habría que medir los tres ángulos interiores del triángulo.
- B. Sí, porque alcanza con el ángulo recto de la base y la distancia  $d$ .
- C. No, porque se necesitan al tiempo la altura  $h$ , el ángulo recto de la base y la distancia  $d$ .
- D. Sí, porque con el ángulo  $\beta$  y la distancia  $d$  se aplica una razón trigonométrica.

5

Un ángulo  $\theta$  pertenece al **tercer cuadrante** y cumple  **$\text{sen } \theta = -24/25$** . Daniela necesita el valor de  **$\cos \theta$**  y razona así: como  $(\text{sen } \theta)^2 = 576/625$ , la identidad  $(\text{sen } \theta)^2 + (\cos \theta)^2 = 1$  le deja  $(\cos \theta)^2 = 1 - 576/625 = 49/625$ ; extrae la raíz y concluye que  $\cos \theta = 7/25$ . Su compañero le responde que ese resultado no puede ser el correcto. ¿Quién tiene la razón?

- A. Daniela, porque la identidad que usó solo es válida para ángulos del primer cuadrante y allí el signo ni se discute.
- B. Daniela, porque elevar  $-24/25$  al cuadrado equivale a duplicar la fracción y ese paso ya fija el signo del resultado.
- C. El compañero, porque el cuadrado de un coseno nunca puede dar una fracción menor que 1.
- D. El compañero, porque la raíz de  $49/625$  admite dos signos y en el tercer cuadrante corresponde el negativo:  $\cos \theta = -7/25$ .

**6** Un vivero prepara dos abonos líquidos: cada litro del **Verde** aporta **25 g** de nutriente y cada litro del **Ámbar**, **100 g**. Para un cultivo se revuelven **1 L** de Verde con **500 ml** de Ámbar, pero la mezcla resulta demasiado cargada. ¿Cuánta **agua pura** hay que añadirle para que su concentración baje hasta la del Verde, es decir, 25 g/L?

- A. 1.500 ml
- B. 750 ml
- C. 500 ml
- D. 4.500 ml

**7** En un juego de mesa cada una de las cuatro rondas de una partida otorga un puntaje que siempre es un **número impar**; la figura muestra la planilla de una partida cualquiera.

| Ronda | Puntaje |
|-------|---------|
| 1     | 13      |
| 2     | 15      |
| 3     | 11      |
| 4     | 17      |

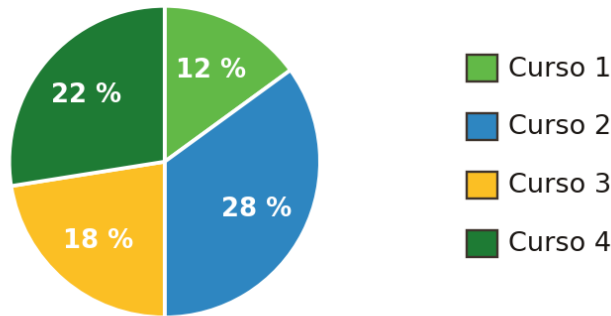
Si los puntajes pueden repetirse de una ronda a otra, ¿cuál de las siguientes situaciones **nunca** podría presentarse?

- A. Que la mediana de los cuatro puntajes resulte ser un entero par.
- B. Que el promedio de los cuatro puntajes resulte ser un entero par.
- C. Que la mediana de los cuatro puntajes termine con una única cifra decimal igual a 5.
- D. Que el promedio de los cuatro puntajes termine con una única cifra decimal igual a 5.

8

Una plataforma ofrece cursos en video gratuitos que se financian con pauta comercial. Un usuario anotó, para cuatro de esos cursos, cuánto dura cada uno y qué **porcentaje de ese tiempo** ocupan los anuncios:

**Porcentaje de tiempo en anuncios**



| Curso   | Duración total (min) | Tiempo en anuncios |
|---------|----------------------|--------------------|
| Curso 1 | 45                   | 12 %               |
| Curso 2 | 120                  | 28 %               |
| Curso 3 | 90                   | 18 %               |
| Curso 4 | 75                   | 22 %               |

Con esos cuatro porcentajes armó el diagrama circular de la figura, tomando cada uno como una tajada del mismo círculo. ¿Cuál es la falla de fondo de esa representación?

- A. Porque no tuvo en cuenta cuánto dura cada uno de los cursos.
- B. Porque los cuatro porcentajes no completan el 100 %.
- C. Porque las tajadas no quedaron ordenadas de mayor a menor.
- D. Porque cada porcentaje corresponde a un curso distinto y no a las partes de una misma cantidad.

9

Un club de robótica alista la demostración de su prototipo y cuenta con estas posibilidades:

- Programar la velocidad en uno de los niveles del 2 al 5.
- Fijar la duración del recorrido entre 10 y 15 minutos.
- Montar 3 sensores de los 8 que trae el kit.
- Montar 2 ruedas de las 5 que hay en la caja.

En su cuaderno el entrenador tiene anotado el número **56**, que obtuvo al calcular la combinación de 8 tomados de a 3. ¿A cuál de estas preguntas responde ese número?

- A. A cuántos niveles de velocidad distintos puede programar.
- B. A cuántos tríos distintos de sensores puede montar.
- C. A cuántas duraciones distintas puede fijar para el recorrido.
- D. A cuántos pares distintos de ruedas puede montar.

- 10** Un colegio consultó por separado a dos poblaciones sobre la propuesta de convertir parte del patio en una huerta escolar. La primera consulta se aplicó al personal de la institución y la segunda a las familias:

| Grupo consultado | A favor | En contra |
|------------------|---------|-----------|
| Docentes         | 24      | 8         |
| Auxiliares       | 12      | 6         |

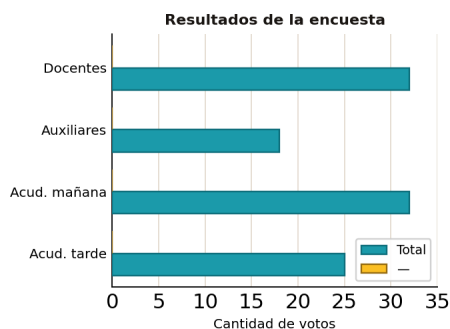
Tabla 1 - Consulta al personal

| Grupo consultado    | A favor | En contra |
|---------------------|---------|-----------|
| Acudientes (mañana) | 18      | 14        |
| Acudientes (tarde)  | 16      | 9         |

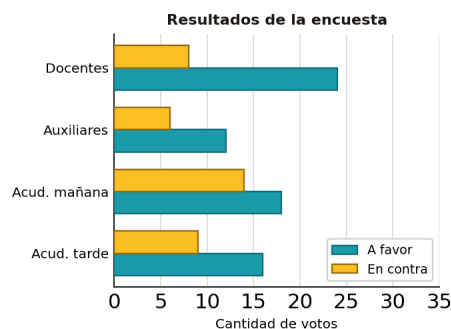
Tabla 2 - Consulta a las familias

El periódico escolar quiere publicar una **sola** gráfica en la que se vean, para **cada uno de los cuatro grupos**, sus votos a favor y sus votos en contra. ¿Cuál de las gráficas cumple esa condición?

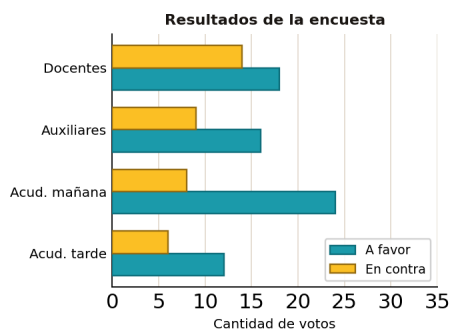
**A.**



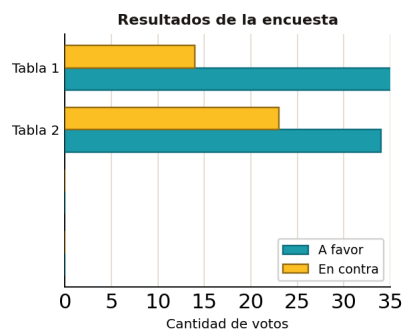
**B.**



**C.**



**D.**



11

En un distrito de riego dos bombas llenan el mismo tanque: la **bomba 1** aporta **2.750** litros por hora y la **bomba 2**, **1.250** litros por hora. Para estimar cuántos litros se acumulan en un turno, el operario suma los dos caudales y multiplica esa suma por la cantidad de horas del turno, que siempre es un número entero. ¿Qué característica tendrá necesariamente el resultado?

- A. Ser múltiplo de 1.250.
- B. Ser múltiplo de 1.500.
- C. Ser múltiplo de 2.750.
- D. Ser múltiplo de 4.000.

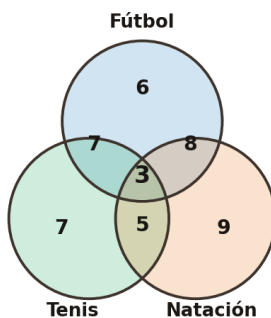
12

Antes de alquilar escenarios deportivos, una caja de compensación preguntó a sus afiliados cuáles de tres disciplinas practicarían: **fútbol**, **tenis** y **natación**. Todas las cifras que siguen son **totales**; es decir, incluyen también a quienes marcaron otras disciplinas además de la mencionada.

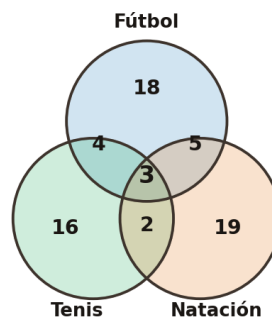
Practicarían fútbol 18 afiliados; tenis, 16; natación, 19. Marcaron a la vez fútbol y tenis 7 afiliados; fútbol y natación, 8; tenis y natación, 5. Y 3 afiliados marcaron las tres disciplinas.

¿Cuál de los diagramas de Venn reparte correctamente a los afiliados entre las siete regiones?

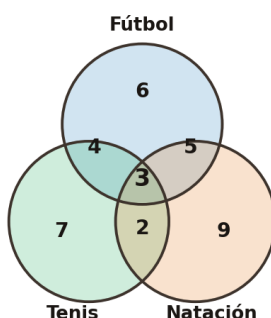
A.



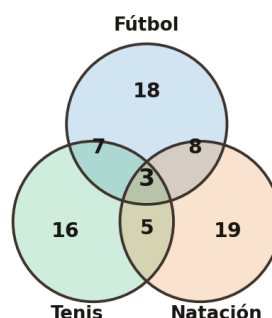
B.



C.



D.



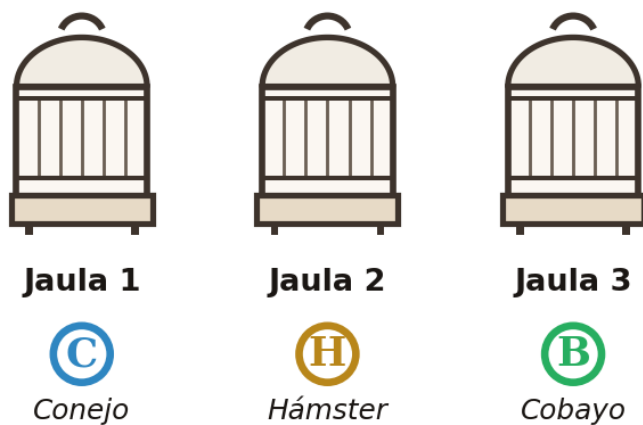
- 13** En una copistería el costo promedio por copia, en miles de pesos, se comporta según  $f(n) = 2 + \frac{1}{n}$ , donde  $n$  es el número de copias del pedido. La tabla de la figura recoge ese costo para pedidos cada vez más grandes.

| $n$    | $f(n)$ |
|--------|--------|
| 10     | 2,1    |
| 100    | 2,01   |
| 1.000  | 2,001  |
| 10.000 | 2,0001 |

¿Hacia qué valor se acerca  $f(n)$  a medida que  $n$  crece indefinidamente?

- A. Al valor 2,5.
- B. Al valor 2, sin llegar a alcanzarlo.
- C. A  $-\infty$ , sin cota inferior.
- D. Al valor 0.

- 14** En un centro de adopción de mascotas hay tres jaulas numeradas y tres animales pequeños en observación: un conejo, un hámster y un cobayo. Cada jaula recibe un único animal y los tres deben quedar alojados (figura).



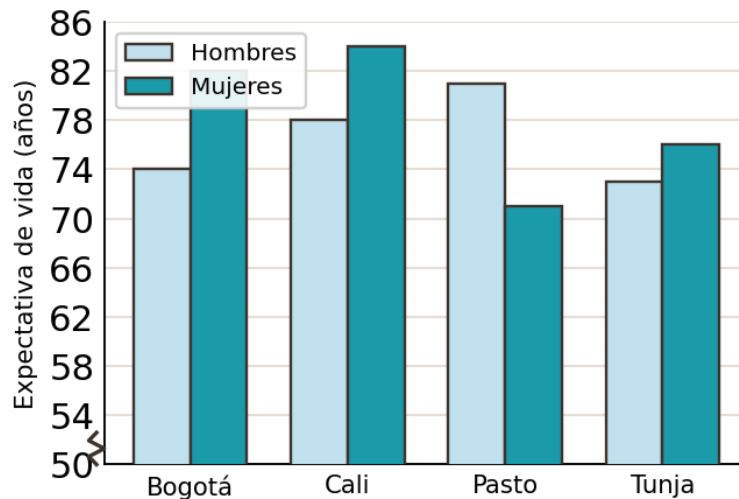
*Un animal por jaula*

¿Cuántas asignaciones distintas de animales a jaulas son posibles?

- A. 1 asignación.
- B. 5 asignaciones.
- C. 6 asignaciones.

D. 9 asignaciones.

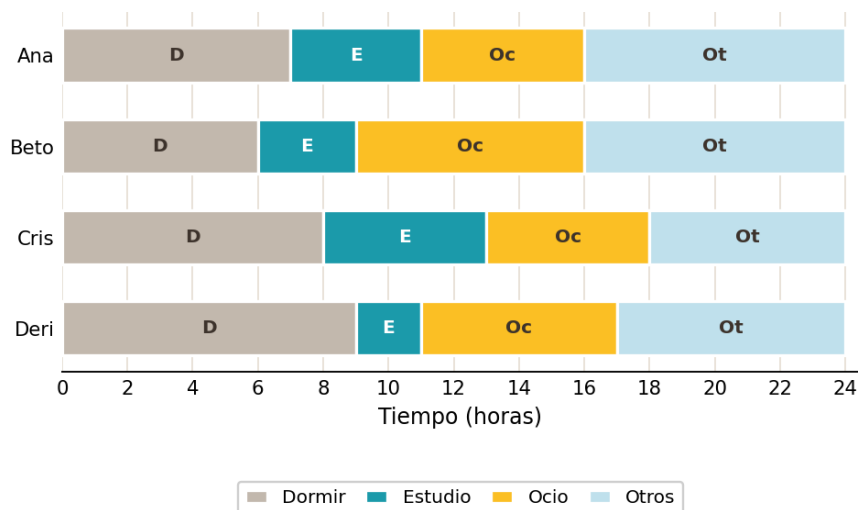
**15** Un informe de la secretaría departamental de salud compara la expectativa de vida de hombres y de mujeres en cuatro ciudades del país (figura).



¿En cuál de ellas es **mayor** la brecha entre las dos expectativas?

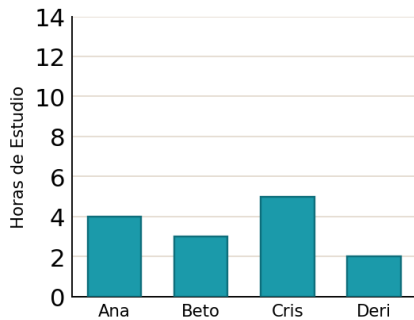
- A. En Tunja.
- B. En Cali.
- C. En Pasto.
- D. En Bogotá.

**16** Como parte de un proyecto de aula, Ana, Beto, Cris y Deri anotaron cómo reparten las 24 horas de un día entre **Dormir**, **Estudio**, **Ocio** y **Otros**; el resultado es el diagrama de barras apiladas de la figura. El grupo necesita ahora una segunda gráfica, de barras simples, que muestre únicamente **cuántas horas de Estudio** tiene cada uno.

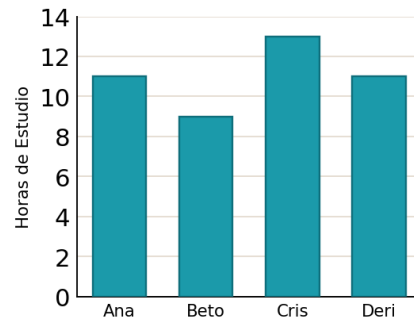


¿Cuál de las siguientes cumple ese propósito?

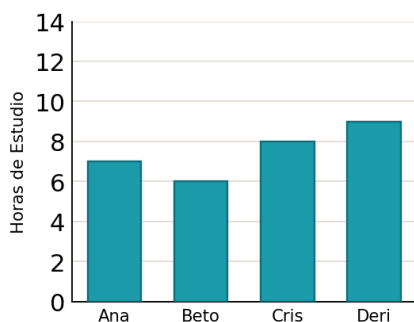
A.



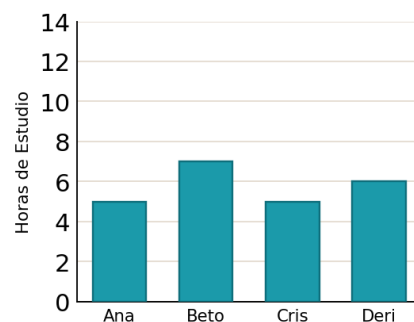
B.



C.

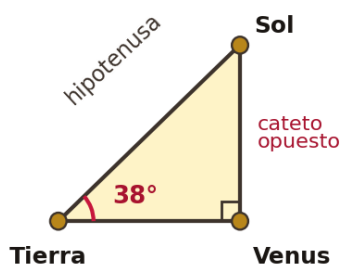


D.



17

Un aficionado a la astronomía modela así la posición de Venus: en cierto instante las visuales Venus-Tierra y Venus-Sol forman un ángulo recto en Venus, y el ángulo medido desde la Tierra es de  $38^\circ$  (figura). En ese momento la distancia **Tierra-Sol** es la **hipotenusa** del triángulo y ronda los **149 millones de km**, mientras que la distancia **Venus-Sol** es el **cateto opuesto** al ángulo de  $38^\circ$ .



#### Funciones trigonométricas

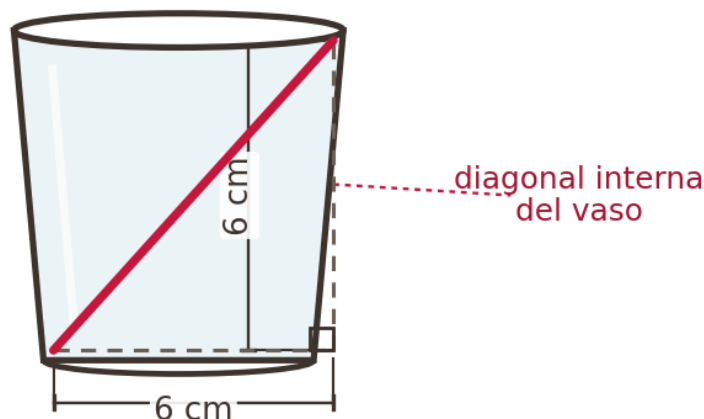
$$\text{sen } \theta = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{cos } \theta = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}}$$

Con las razones del recuadro, ¿cuál expresión entrega la distancia Venus-Sol, en millones de km?

- A.  $149 \div \text{cos } 38^\circ$
- B.  $149 \times \text{sen } 38^\circ$
- C.  $149 \div \text{sen } 38^\circ$
- D.  $149 \times \text{cos } 38^\circ$

- 18** En un foro de tareas alguien publica la ecuación  $x^2 + 5 = 6x$  y afirma que el **único** valor que la satisface es  $x = 1$ . ¿Es verdadera esa afirmación?
- A. Sí, porque al reemplazar  $x = 0$  queda el término independiente 5, y ese número no sirve como solución.
- B. Sí, porque la igualdad equivale a  $-5x + 5 = 0$ , cuya única raíz es  $x = 1$ .
- C. No, porque la ecuación se reescribe como  $(x-1)(x-5) = 0$  y entonces  $x = 5$  también la satisface.
- D. Sí, porque una ecuación con término al cuadrado no admite dos valores distintos que la cumplan.
- 19** Una calculadora sencilla de taller no trae la tecla del seno, de modo que el manual propone aproximarla con la serie  $\text{sen}(x) = x - (x^3)/(3!) + (x^5)/(5!) - \dots$ . Un técnico usa solo los **tres primeros términos** para estimar  $\text{sen}(1)$ . Sabiendo que  $3! = 6$  y  $5! = 120$ , ¿qué valor obtiene?
- A.  $1 + 1/6 - 1/120$ , es decir,  $139/120$ .
- B.  $1 - 3 + 5$ , es decir, 3.
- C.  $1 + 1/6 + 1/120$ , es decir,  $141/120$ .
- D.  $1 - 1/6 + 1/120$ , es decir,  $101/120$ .
- 20** En un laboratorio escolar guardan una **varilla de vidrio** de 11 cm dentro de un vaso de 6 cm de diámetro y 6 cm de altura. Para retirarla sin meter los dedos necesitan que sobresalga **más de 3 cm**. El auxiliar traza la diagonal interna del vaso (figura), la calcula con el Teorema de Pitágoras, obtiene  $\sqrt{72}$ , la resta de los 11 cm y concluye que **sí** sobresalen más de 3 cm.



¿Es correcta esa conclusión?

- A. Sí, porque la diagonal interna supera los 6 cm de altura y entonces por fuera queda más de 4 cm de varilla.
- B. No, porque  $8 < \sqrt{72} < 9$  y entonces  $11 - \sqrt{72}$  queda entre 2 y 3 cm: sobresale menos de 3.
- C. No, porque el Teorema de Pitágoras no se puede aplicar dentro de un vaso cilíndrico: esa diagonal no es la hipotenusa de ningún triángulo rectángulo.
- D. Sí, porque  $\sqrt{72} \approx 8$  y  $11 - 8 = 3$ , justo lo que el auxiliar necesitaba.

## FIN DEL CUADERNILLO

# Gracias por presentar la prueba

*Matemáticas · Grado 10°*

Verifica que hayas respondido todas las preguntas  
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,  
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

### Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y textos de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). Algunas figuras y textos discontinuos se adaptan de material protegido por derechos de autor del Icfes y de sus autores (cuadernillos de prueba, uso educativo), con su atribución en cada pieza; los derechos corresponden a sus respectivos titulares y el uso es educativo, sin ánimo de lucro.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.